Fortran 演習

陽解法・陰解法による拡散方程式の数値計算

Numerical computation of diffusion equations by explicit and implicit methods

理工学部　機械・材料・海洋系学科　海洋空間のシステムデザイン EP　　指導教員 高木 洋平

学籍番号 1965015　市坪 翔（Kakeru ICHITSUBO）

1. 諸元

一次元拡散方程式は物理量が時間の経過とともに空間方向に拡散していく様子を記述した方程式であり、定数κを用いて(1)のように表される。

$$\frac{\partial T}{\partial t}(t,x) = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}(t,x) \tag{1}$$

本レポートでは一次元拡散方程式を陰解法、陽解法それぞれを用いて数値的に解き、それぞれの手法の特徴を比較し考察する。

2. 計算スキーム・計算条件

今回使用する離散化スキームは、陽解法の場合では時間方向に一次前進差分であり(2)、陰解法の場合では時間方向に一次後退差分である(3)。いずれについても、空間方向の離散化スキームに２次精度中心差分を用いている。

$$\frac{T_i^{k+1} - T_i^k}{\Delta t} = \kappa \frac{T_{i+1}^k - 2T_i^k + T_{i-1}^k}{\Delta x^2} = f^k \tag{2}$$

$$\frac{T_i^{k+1} - T_i^k}{\Delta t} = \kappa \frac{T_{i+1}^{k+1} - 2T_i^{k+1} + T_{i-1}^{k+1}}{\Delta x^2} = f^{k+1} \tag{3}$$

計算スキームとして、陽解法の場合ではオイラー法、陰解法の場合ではガウス・ザイデル法を用いた。

$\Delta t = 1.0 \times 10^{-3}$のもとで格子点数$N$を 6~225まで変化させた場合(Case 1)、また$N = 101$ のもとで時間刻みdtを変化させた場合(Case 2)の２つのケースで計算を実行し、それぞれの場合における計算時間の測定を行った。

なお、$0 \le x \le L = 1, \kappa = 0.01, 0 \le t \le 10$とし、初期条件を $T(0,x) = x\ (0 \le x \le L/2)$および$T(0,x) = L - x\ (L/2 \le x \le L)$とした。

3. 結果

Fig. 1. に計算結果を示す。Case 1 では$N \ge 225$で、Case 2 では$\Delta t \ge 0.01$で陽解法の計算は解が収束することなく発散した。一方、陰解法の計算はいずれの計算条件でも発散せず、収束した。

4. 考察・結言

ノイマンの安定性解析によると、(2)の離散化スキームによる陽解法での計算は、時間刻み、格子間隔が(4)の条件を満たす場合に収束する。

$$\frac{\kappa \Delta t}{\Delta x^2} \le \frac{1}{2} \tag{4}$$

一方で陰解法の計算スキームは安定性解析において無条件安定である。

以上に基づくと、Case 1 の場合では$N < 223.6$ の場合で、Case 2 では$\Delta t < 0.005$ の場合で収束することとなる。本レポートでの計算でも同様の結果を確認することができた。

一方、(3)に基づく陰解法での計算ではすべての場合で収束したものの、Δtが大きくなるにつれて誤差が大きくなっている(Fig. 2.)。また、収束する範囲内であれば陽解法では陰解法よりも計算時間が大幅に短縮できている。

以上の結果から、陽解法・陰解法それぞれの特徴を以下に挙げる。

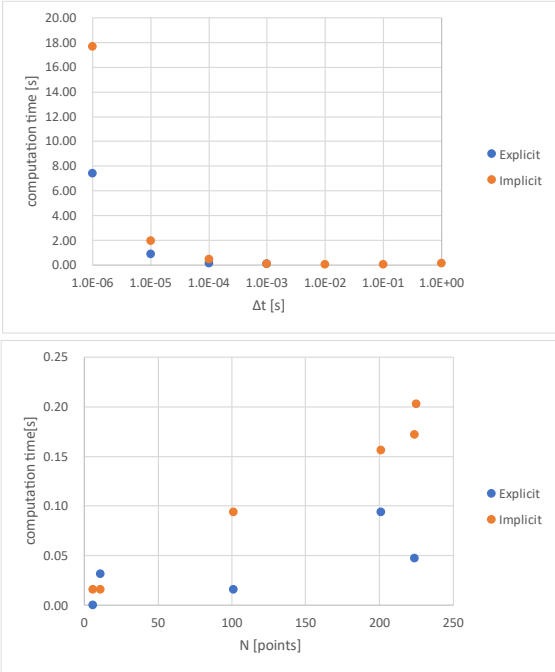

Fig. 1. Calculation time for varying time steps (Case 1) and the number of lattice points (Case 2)

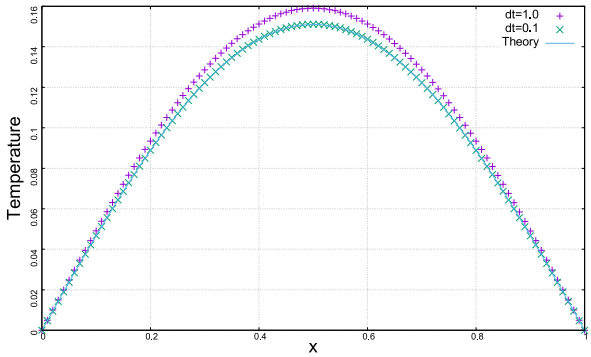

Fig. 2. Temperature distribution at t=10 (Case 2)

【陽解法】
・理解しやすく、プログラムの作成が容易である
・適切な条件下でないと計算が不安定となる
・計算量が少ないため、計算時間が短い

【陰解法】
・時間幅を大きくとっても収束解に多少の誤差が発生するのみで、計算が安定する
・連立方程式を解く必要があり、計算時間が長い

拡散方程式をはじめとした微分方程式の数値計算においては、その対象によって適切に解法を使い分ける必要がある。

5. 参考文献

1) 中島健吾 ： 偏微分方程式の数値解法
(http://nkl.cc.u-tokyo.ac.jp/15n/PDE.pdf)